

STUDY NOTES

अध्याय 17 — चक्रवृद्धि ब्याज

गणित मास्टर नोट्स

05 August 2026

विस्तृत

अध्याय 17 — चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest)

17.1 © परिचय व वेटेज

पिछले अध्याय में हमने देखा — साधारण ब्याज में हर वर्ष **एक ही रकम** जुड़ती है, क्योंकि आधार सदा मूलधन ही रहता है।

अब एक शब्द बदलिए: "ब्याज भी मूलधन बन जाए तो?"

₹10,000 पर 10% — पहले साल ₹1000। दूसरे साल ब्याज ₹10,000 पर नहीं, ₹11,000 पर लगेगा
⇒ ₹1100। तीसरे साल ₹1210।

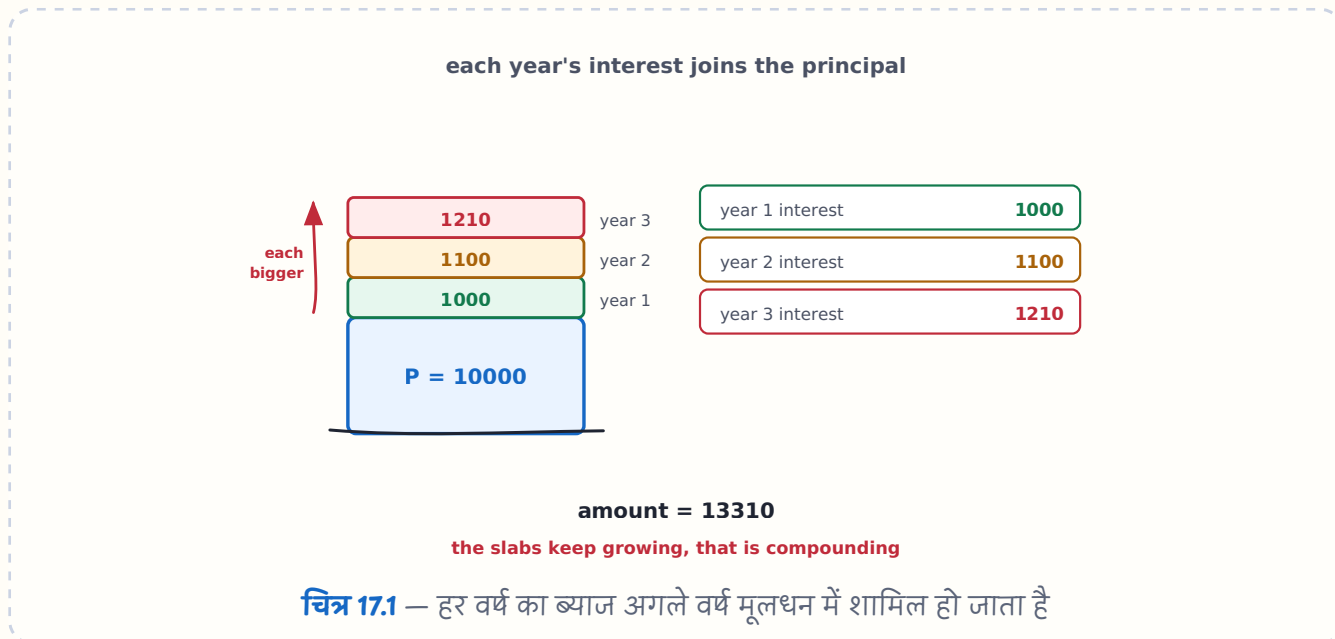
बस यही **चक्रवृद्धि** है। और यही एक बदलाव सीधी रेखा को वक्र बना देता है।

यह अध्याय अध्याय 11 (प्रतिशत) की गुणक विधि का सबसे बड़ा उपयोग है, और आगे जनसंख्या वृद्धि, मूल्यहास व DI — सब जगह लौटकर आता है।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CGL Tier-1	1-2	CI-SI अंतर
SSC CGL Tier-2	2-3	किस्ते, अर्धवार्षिक
SSC CHSL / MTS / GD	1-2	बुनियादी सूत्र
SSC CPO	1-2	दो वर्ष का अंतर
IBPS / SBI PO	1-2	SI से तुलना
IBPS / SBI Clerk	1-2	सीधे सूत्र
RRB NTPC / ALP	1-2	गुणा विधि
UP Police SI / Constable	1-2	बुनियादी
UPSSSC PET	1	सीधे सूत्र

पूरे अध्याय का एक वाक्य: चक्रवृद्धि ब्याज में जोड़िए मत, गुणा कीजिए। हर वर्ष के लिए एक बार $(1 + \frac{R}{100})$ से गुणा — बस इतना ही।

17.2 # मूल अवधारणा — ब्याज भी मूलधन बन जाता है



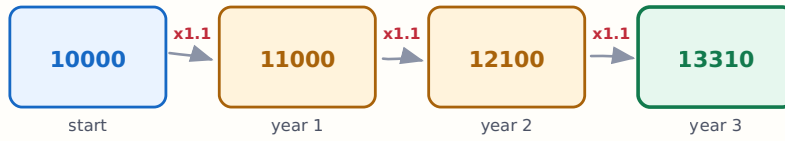
चित्र में देखिए — तीनों पट्टियाँ **अलग-अलग** ऊँचाई की हैं: 1000, 1100, 1210। अध्याय 16 में तीनों बराबर थीं। यही पूरा अंतर है।

वर्ष	किस पर ब्याज	ब्याज	कुल राशि
1	10,000	1000	11,000
2	11,000	1100	12,100
3	12,100	1210	13,310

ध्यान दीजिए — दूसरे साल का ब्याज 1100 है, जो $1000 + 100$ है। वह अतिरिक्त ₹100 ही "ब्याज पर ब्याज" है। सारा खेल इसी छोटी रकम का है।

17.3 ✎ मूल सूत्र व व्युत्पत्ति

multiply by 1.1 once for every year



$$A = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^n = 10000 \times 1.1^3 = 13310$$

$$CI = A - P = 3310$$

never add the rate, always multiply

चित्र 17.2 — हर वर्ष के लिए एक गुणक — जोड़ना नहीं, गुणा करना

☑ मुख्य सूत्र

$$A = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^n \quad CI = A - P$$

व्युत्पत्ति: एक वर्ष बाद राशि $= P + P \frac{R}{100} = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)$ ।

यही नई राशि अगले वर्ष का मूलधन बनती है, अतः दूसरे वर्ष बाद —

$$P \left(1 + \frac{R}{100}\right) \left(1 + \frac{R}{100}\right) = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^2$$

n वर्षों में गुणक n बार लगेगा। यही सूत्र है।

उदाहरण 1. $P = ₹10,000$, $R = 10\%$, $n = 3$ वर्ष। मिश्रधन व ब्याज?

हल: $A = 10000 \times (1.1)^3 = 10000 \times 1.331 = ₹13,310$

$$CI = 13310 - 10000 = ₹3310$$

उदाहरण 2. $P = ₹8000$, $R = 5\%$, $n = 2$ वर्ष।

हल: $A = 8000 \times \left(\frac{21}{20}\right)^2 = 8000 \times \frac{441}{400} = ₹8820$; $CI = ₹820$

उदाहरण 3. $P = ₹6250$, $R = 8\%$, $n = 2$ वर्ष।

हल: $A = 6250 \times \left(\frac{27}{25}\right)^2 = 6250 \times \frac{729}{625} = ₹7290$; $CI = ₹1040$

💡 **भिन्न-गुणक सबसे तेज़ है।** $5\% \rightarrow \frac{21}{20}$, $8\% \rightarrow \frac{27}{25}$, $10\% \rightarrow \frac{11}{10}$, $20\% \rightarrow \frac{6}{5}$, $25\% \rightarrow \frac{5}{4}$ । दशमलव से गुणा करने में समय लगता है।

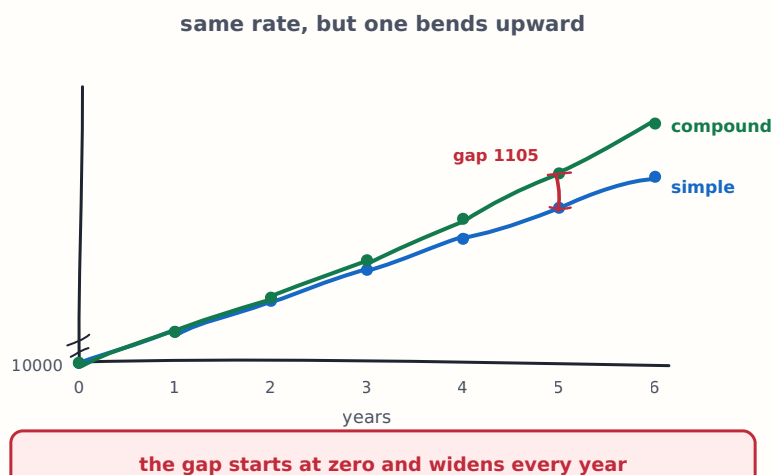
☑ भिन्न-भिन्न दरें हों तो

$$A = P \left(1 + \frac{R_1}{100}\right) \left(1 + \frac{R_2}{100}\right) \left(1 + \frac{R_3}{100}\right)$$

उदाहरण 4. ₹10,000 पर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%। मिश्रधन?

हल: $10000 \times \frac{11}{10} \times \frac{6}{5} = \text{₹}13,200$

17.4 साधारण बनाम चक्रवृद्धि



चित्र 17.3 — एक ही दर, पर एक रेखा सीधी और दूसरी ऊपर मुड़ती हुई

	साधारण ब्याज	चक्रवृद्धि ब्याज
आधार	सदा मूलधन	पिछले वर्ष की राशि
हर वर्ष का ब्याज	बराबर	बढ़ता हुआ
वृद्धि का रूप	समांतर श्रेढ़ी (AP)	गुणोत्तर श्रेढ़ी (GP)
ग्राफ़	सीधी रेखा	ऊपर मुड़ता वक्र
पहला वर्ष	दोनों बराबर	दोनों बराबर

🔑 **सबसे ज़रूरी बात:** पहले वर्ष SI और CI हमेशा बराबर होते हैं। अंतर दूसरे वर्ष से शुरू होता है और हर साल चौड़ा होता जाता है।

☆ CI – SI का अंतर

the extra bit is interest earned on interest



$$CI - SI (2 \text{ years}) = P \left(\frac{R}{100} \right)^2 = 5000 \times \left(\frac{10}{100} \right)^2 = 50$$

for 3 years the gap becomes $P \times R^2 (300 + R) / 10^6$

first year they are equal, the gap opens later

चित्र 17.4 — अतिरिक्त टुकड़ा — पहले वर्ष के ब्याज पर मिला ब्याज

दो वर्ष के लिए:

$$CI - SI = P \left(\frac{R}{100} \right)^2$$

व्युत्पत्ति: SI में दो वर्ष का ब्याज $= 2 \times \frac{PR}{100}$ ।

CI में पहले वर्ष का ब्याज $\frac{PR}{100}$, दूसरे वर्ष का ब्याज इस पूरी राशि पर —

$$\left(P + \frac{PR}{100} \right) \frac{R}{100} = \frac{PR}{100} + P \left(\frac{R}{100} \right)^2$$

अतिरिक्त पद ही अंतर है।

तीन वर्ष के लिए:

$$CI - SI = \frac{PR^2(300 + R)}{10^6}$$

उदाहरण 5. $P = ₹5000$, $R = 10\%$, 2 वर्ष। CI और SI का अंतर?

हल: $5000 \times \left(\frac{10}{100} \right)^2 = 5000 \times \frac{1}{100} = ₹50$

जाँच: $SI = 1000$, $CI = 1050$ ✓

उदाहरण 6. 2 वर्ष का अंतर ₹20 है और दर 5%। मूलधन?

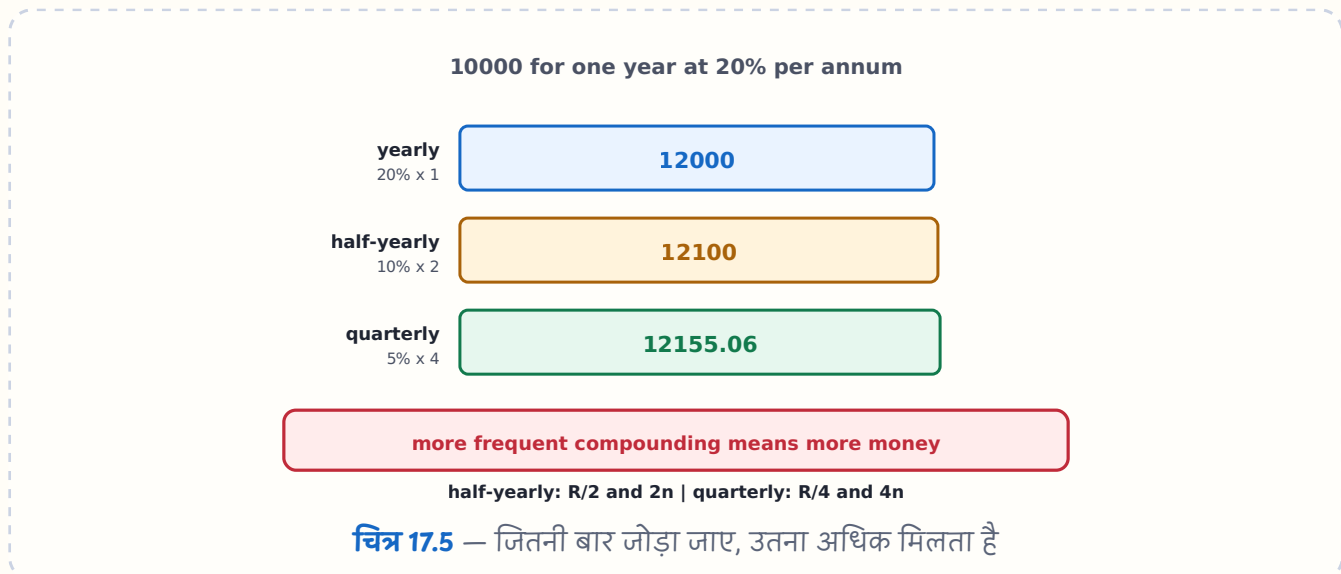
हल: $P \times \frac{25}{10000} = 20 \Rightarrow P = ₹8000$

उदाहरण 7. $P = ₹5000$, $R = 10\%$, 3 वर्ष का अंतर?

हल: $\frac{5000 \times 100 \times 310}{10^6} = ₹155$

17.5 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

⊕ प्रकार 1 — अर्धवार्षिक व त्रैमासिक संयोजन



जब ब्याज साल में एक से अधिक बार जोड़ा जाए, तो **दर बाँटिए और अवधि गुणा कीजिए।**

संयोजन	दर	अवधि
वार्षिक	R	n
अर्धवार्षिक	$\frac{R}{2}$	$2n$
त्रैमासिक	$\frac{R}{4}$	$4n$

$$A = P \left(1 + \frac{R}{2 \times 100} \right)^{2n}$$

उदाहरण 8. ₹8000 पर 10% वार्षिक दर, 1 वर्ष, अर्धवार्षिक संयोजन। मिश्रधन?

हल: दर = 5%, अवधि = 2

$$8000 \times \left(\frac{21}{20} \right)^2 = \text{₹}8820$$

उदाहरण 9. ₹10,000 पर 20%, 1 वर्ष, अर्धवार्षिक।

हल: $10000 \times \left(\frac{11}{10} \right)^2 = \text{₹}12,100$

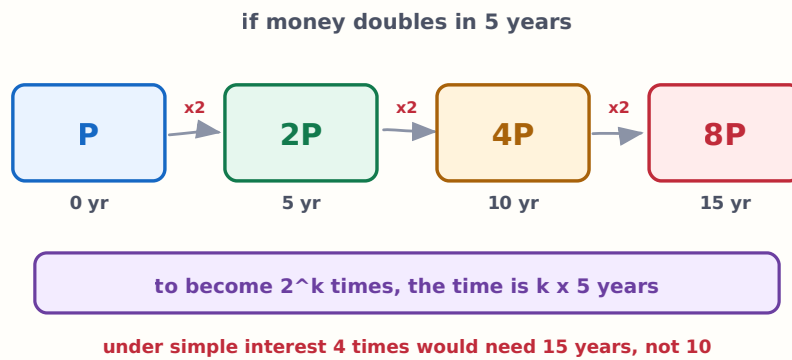
उदाहरण 10. ₹16,000 पर 20%, 9 महीने, त्रैमासिक।

हल: दर = 5%, तिमाहियाँ = 3

$$16000 \times \left(\frac{21}{20} \right)^3 = \text{₹}18,522$$

⚠ यहाँ सबसे आम भूल: दर बाँटना भूल जाना, या अवधि गुणा करना भूल जाना। **दोनों साथ करने हैं।**

🕒 प्रकार 2 — दुगुना, चौगुना



चित्र 17.6 — दुगुना दो बार होने का अर्थ चौगुना — समय जुड़ता है, गुणा नहीं

चक्रवृद्धि में हर बार **गुणा** होता है, इसलिए —

यदि t वर्ष में रकम दुगुनी होती है, तो 2^k गुनी होने में $k \times t$ वर्ष लगेंगे।

उदाहरण 11. कोई रकम 5 वर्ष में दुगुनी होती है। 4 गुनी कितने वर्ष में?

हल: $4 = 2^2 \Rightarrow 2 \times 5 = 10$ वर्ष

उदाहरण 12. 5 वर्ष में दुगुनी $\Rightarrow$ 8 गुनी कितने वर्ष में?

हल: $8 = 2^3 \Rightarrow 3 \times 5 = 15$ वर्ष

⊗ **साधारण ब्याज से भेद:** SI में 4 गुना होने में $3t = 15$ वर्ष लगते, CI में केवल 10। यही चक्रवृद्धि की ताकत है।

📁 प्रकार 3 — दो मिश्रधन से दर निकालना

लगातार दो वर्षों की राशियाँ दी हों तो उनका **अनुपात** ही गुणक है।

$$\frac{A_{n+1}}{A_n} = 1 + \frac{R}{100}$$

उदाहरण 13. कोई रकम 2 वर्ष में ₹6050 और 3 वर्ष में ₹6655 हो जाती है। दर व मूलधन?

हल:

- तीसरे वर्ष का ब्याज = $6655 - 6050 = 605$
- यह 6050 पर मिला $\Rightarrow R = \frac{605}{6050} \times 100 = 10\%$
- $P = \frac{6050}{(1.1)^2} = \frac{6050 \times 100}{121} = ₹5000$

अतः दर = **10%**, मूलधन = **₹5000**

उदाहरण 14. 2 वर्ष में ₹4840, 3 वर्ष में ₹5324। मूलधन?

हल: $R = \frac{484}{4840} \times 100 = 10\% \Rightarrow P = \frac{4840}{1.21} = ₹4000$

प्रकार 4 — बराबर वार्षिक किस्तें

उधार ली गई रकम को बराबर किस्तों में चुकाने पर, **हर किस्त का वर्तमान मूल्य** जोड़ने पर मूलधन मिलता है।

$$P = \frac{x}{(1 + \frac{R}{100})} + \frac{x}{(1 + \frac{R}{100})^2} + \dots$$

उदाहरण 15. ₹1275 उधार लिए गए, 4% चक्रवृद्धि दर पर 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने हैं। हर किस्त?

हल: माना किस्त = x ; गुणक $\frac{100}{104} = \frac{25}{26}$

$$x\left(\frac{25}{26}\right) + x\left(\frac{25}{26}\right)^2 = 1275$$

$$x \times \frac{25 \times 26 + 625}{676} = 1275 \Rightarrow x \times \frac{1275}{676} = 1275$$

$$x = \text{₹}676$$

उदाहरण 16. ₹3310 को 10% पर 3 बराबर वार्षिक किस्तों में। हर किस्त?

हल: गुणक $\frac{10}{11} \Rightarrow x\left(\frac{10}{11} + \frac{100}{121} + \frac{1000}{1331}\right) = 3310 \Rightarrow x = \text{₹}1331$

प्रकार 5 — जनसंख्या व मूल्यहास

बढ़ोतरी पर +, घटाव पर – — बाकी वही सूत्र।

वृद्धि: $P\left(1 + \frac{R}{100}\right)^n$. **हास:** $P\left(1 - \frac{R}{100}\right)^n$

उदाहरण 17. किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद?

हल: $8000 \times \left(\frac{11}{10}\right)^2 = 9680$

उदाहरण 18. ₹50,000 की कार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है। 3 वर्ष बाद?

हल: $50000 \times \left(\frac{4}{5}\right)^3 = \text{₹}25,600$

17.6 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

शॉर्टकट 1 — भिन्न-गुणक तालिका

दर	गुणक	दर	गुणक
4%	$\frac{26}{25}$	$12\frac{1}{2}\%$	$\frac{9}{8}$
5%	$\frac{21}{20}$	$16\frac{2}{3}\%$	$\frac{7}{6}$

दर	गुणक	दर	गुणक
8%	$\frac{27}{25}$	20%	$\frac{6}{5}$
10%	$\frac{11}{10}$	25%	$\frac{5}{4}$

P को गुणक की उपयुक्त घात से गुणा कीजिए — दशमलव की ज़रूरत ही नहीं।

🕒 शॉर्टकट 2 — दो वर्ष का CI सीधे

$$CI_2 = P \left[2 \left(\frac{R}{100} \right) + \left(\frac{R}{100} \right)^2 \right]$$

यह अध्याय 11 का क्रमिक परिवर्तन सूत्र ही है — दो बार $R\%$ वृद्धि $= 2R + \frac{R^2}{100}$ प्रतिशत।

$R = 10\% \Rightarrow$ प्रभावी 21% · $R = 20\% \Rightarrow 44\%$ · $R = 5\% \Rightarrow 10.25\%$

🕒 शॉर्टकट 3 — अंतर के दोनों सूत्र

अवधि	$CI - SI$
2 वर्ष	$P \left(\frac{R}{100} \right)^2$
3 वर्ष	$\frac{PR^2(300 + R)}{10^6}$

2 वर्ष वाले सूत्र से **मूलधन उलटकर** भी निकाला जा सकता है — परीक्षा में यही अधिक पूछा जाता है।

🕒 शॉर्टकट 4 — प्रभावी वार्षिक दर

अर्धवार्षिक संयोजन पर वास्तविक (प्रभावी) दर बढ़ जाती है।

नाममात्र दर	अर्धवार्षिक प्रभावी
10%	10.25%
20%	21%

कारण: $\left(1 + \frac{R}{200}\right)^2 - 1$ हमेशा $\frac{R}{100}$ से बड़ा होता है।

17.7 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** CI को SI की तरह जोड़ देना।
10% पर 3 वर्ष $\neq$ 30%। सही: 33.1% (क्योंकि $1.1^3 = 1.331$)।

⊗ **जाल 2.** अर्धवार्षिक में केवल दर बाँटना।
दर आधी **और** अवधि दुगुनी — दोनों करने हैं।

⊗ **जाल 3.** पहले वर्ष SI और CI अलग मान लेना।
पहले वर्ष **हमेशा बराबर**। अंतर दूसरे वर्ष से शुरू होता है।

⊗ **जाल 4.** CI में 4 गुना होने का समय $3t$ मान लेना।
वह SI का नियम है। CI में $4 = 2^2 \Rightarrow 2t$ ।

⊗ **जाल 5.** CI और मिश्रधन में भ्रम।
 A में मूलधन शामिल है, CI में नहीं। $CI = A - P$ ।

⊗ **जाल 6.** दो मिश्रधन में अंतर को मूलधन पर मान लेना।
तीसरे वर्ष का ब्याज **दूसरे वर्ष की राशि** पर मिला है, मूलधन पर नहीं।

17.8 📖 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) ₹10,000 पर 10% चक्रवृद्धि दर से 3 वर्ष का ब्याज?

हल: $10000(1.1)^3 - 10000 = \text{₹}3310$

PYQ 2. (SSC CGL Tier-2) $P = \text{₹}5000$, $R = 10\%$, 2 वर्ष में CI और SI का अंतर?

हल: $5000 \times \left(\frac{1}{10}\right)^2 = \text{₹}50$

PYQ 3. (SSC CHSL) ₹8000 पर 10%, 1 वर्ष, अर्धवार्षिक संयोजन। मिश्रधन?

हल: $8000(1.05)^2 = \text{₹}8820$

PYQ 4. (RRB NTPC) कोई रकम 5 वर्ष में दुगुनी होती है। 4 गुनी कितने वर्ष में?

हल: $2 \times 5 = 10$ वर्ष

PYQ 5. (IBPS PO) कोई रकम 2 वर्ष में ₹6050 और 3 वर्ष में ₹6655। दर?

हल: $\frac{605}{6050} \times 100 = 10\%$

PYQ 6. (UP Police SI) 2 वर्ष में CI-SI अंतर ₹20, दर 5%। मूलधन?

हल: $P = \frac{20 \times 10000}{25} = \text{₹}8000$

17.9 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	$P = 5000, R = 10\%, n = 2 \rightarrow A$	₹6050	$\times (1.1)^2$
2	वही $\rightarrow CI$	₹1050	$A - P$
3	$P = 8000, R = 5\%, n = 2 \rightarrow A$	₹8820	$\left(\frac{21}{20}\right)^2$
4	$P = 10000, R = 10\%, n = 3 \rightarrow CI$	₹3310	1.331
5	$P = 6250, R = 8\%, n = 2 \rightarrow A$	₹7290	$\left(\frac{27}{25}\right)^2$
6	$P = 1000, R = 10\%, n = 3 \rightarrow A$	₹1331	1.331
7	$P = 15625, R = 4\%, n = 3 \rightarrow A$	₹17576	$\left(\frac{26}{25}\right)^3$
8	$P = 4096, R = 25\%, n = 3 \rightarrow A$	₹8000	$\left(\frac{5}{4}\right)^3$
9	10000, 10% फिर 20%	₹13200	दो गुणक
10	$P = 5000, R = 10\% \rightarrow 2$ वर्ष अंतर	₹50	$P\left(\frac{R}{100}\right)^2$
11	$P = 8000, R = 5\% \rightarrow 2$ वर्ष अंतर	₹20	$\frac{8000 \times 25}{10^4}$
12	$P = 10000, R = 4\% \rightarrow 2$ वर्ष अंतर	₹16	$\frac{10^4 \times 16}{10^4}$
13	अंतर ₹20, $R = 5\% \rightarrow P$	₹8000	उलटा सूत्र
14	अंतर ₹96, $R = 4\% \rightarrow P$	₹60000	उलटा सूत्र
15	$P = 5000, R = 10\% \rightarrow 3$ वर्ष अंतर	₹155	$\frac{PR^2(300 + R)}{10^6}$
16	8000, 10%, 1 वर्ष अर्धवार्षिक	₹8820	$5\% \times 2$
17	10000, 20%, 1 वर्ष अर्धवार्षिक	₹12100	$10\% \times 2$
18	16000, 20%, 9 माह त्रैमासिक	₹18522	$5\% \times 3$

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
19	5 वर्ष में दुगुनी $\Rightarrow$ 4 गुनी	10 वर्ष	2^2
20	5 वर्ष में दुगुनी $\Rightarrow$ 8 गुनी	15 वर्ष	2^3
21	2 वर्ष 6050, 3 वर्ष 6655 — दर	10%	$\frac{605}{6050}$
22	वही — मूलधन	₹5000	$\frac{6050}{1.21}$
23	1275 को 4% पर 2 किस्तों में	₹676	वर्तमान मूल्य
24	जनसंख्या 8000, +10%, 2 वर्ष	9680	$\left(\frac{11}{10}\right)^2$
25	कार 50000, -20%, 3 वर्ष	₹25600	$\left(\frac{4}{5}\right)^3$

17.10 🏆 अध्याय का सार

— मूल विचार —

चक्रवृद्धि में ब्याज भी मूलधन बन जाता है

हर वर्ष की पट्टी पिछली से बड़ी

जोड़िए मत – गुणा कीजिए

— मुख्य सूत्र —

$$A = P (1 + R/100)^n$$

$$CI = A - P$$

भिन्न दरें: $A = P (1 + R_1/100) (1 + R_2/100) \dots$

— भिन्न-गुणक (सबसे तेज़) —

$$4\% \rightarrow 26/25 \quad 12\frac{1}{2}\% \rightarrow 9/8$$

$$5\% \rightarrow 21/20 \quad 16\frac{2}{3}\% \rightarrow 7/6$$

$$8\% \rightarrow 27/25 \quad 20\% \rightarrow 6/5$$

$$10\% \rightarrow 11/10 \quad 25\% \rightarrow 5/4$$

— SI बनाम CI —

	SI	CI
आधार	सदा मूलधन	पिछले वर्ष की राशि
हर वर्ष	बराबर	बढ़ता हुआ

वृद्धि AP (सीधी रेखा) GP (वक्र)
पहला वर्ष दोनों बिल्कुल बराबर

— CI - SI का अंतर —

$$2 \text{ वर्ष : } P (R/100)^2$$

$$3 \text{ वर्ष : } P R^2 (300 + R) / 10^6$$

$$P=5000, R=10\% \rightarrow 2 \text{ वर्ष } 50, 3 \text{ वर्ष } 155$$

$$\text{उलटा भी चलता है: अंतर } 20, R=5\% \rightarrow P = 8000$$

— बार-बार संयोजन —

$$\text{वार्षिक } R \quad n$$

$$\text{अर्धवार्षिक } R/2 \quad 2n$$

$$\text{त्रैमासिक } R/4 \quad 4n$$

दर बाँटिए और अवधि गुणा कीजिए – दोनों साथ

$$\text{प्रभावी दर: } 10\% \text{ अर्धवार्षिक} \rightarrow 10.25\%$$

$$20\% \text{ अर्धवार्षिक} \rightarrow 21\%$$

— दुगुना होना —

$$t \text{ वर्ष में दुगुना} \rightarrow 2^k \text{ गुना होने में } k \times t \text{ वर्ष}$$

$$5 \text{ वर्ष में दुगुना} \rightarrow 4 \text{ गुना } 10 \text{ वर्ष, } 8 \text{ गुना } 15 \text{ वर्ष}$$

$$(SI \text{ में } 4 \text{ गुना } 15 \text{ वर्ष लेता – यही CI की ताकत)}$$

— दो मिश्रधन से दर —

लगातार दो वर्ष की राशियों का अनुपात = गुणक

$$A_3 / A_2 = 1 + R/100$$

$$6655 / 6050 = 1.1 \rightarrow R = 10\%, P = 6050/1.21 = 5000$$

— बराबर किस्तें —

$$P = x/(1+R/100) + x/(1+R/100)^2 + \dots$$

$$1275 \text{ को } 4\% \text{ पर } 2 \text{ किस्तों में} \rightarrow \text{हर किस्त } 676$$

— वृद्धि व हास —

$$\text{वृद्धि : } P (1 + R/100)^n$$

$$\text{हास : } P (1 - R/100)^n$$

— जाल —

CI को जोड़िए मत, गुणा कीजिए

अर्धवार्षिक में दर और अवधि दोनों बदलिए

पहले वर्ष $SI = CI$

CI में 4 गुना $2t$ वर्ष, $3t$ नहीं

$CI = A - P$, मूलधन अलग रखिए

दो मिश्रधन का अंतर पिछली राशि पर, मूलधन पर नहीं

☛ **आगे:** अध्याय 18 में **साझेदारी (Partnership)** है — जहाँ कई लोगों की पूँजी और समय मिलकर लाभ बाँटते हैं। वहाँ अध्याय 12 का अनुपात मुख्य औज़ार बनेगा, और यहाँ की "पूँजी $\times$ समय" वाली सोच सीधे काम आएगी।